第一章 孕前保健

一、孕前检查项目

孕前检查是科学备孕的第一步，建议在计划怀孕前3-6个月完成。以下为必查和备选项目：

（一）女性必查项目

- 血常规：筛查贫血、感染、血小板异常。正常参考值：血红蛋白 110-150g/L，白细胞 4-10x10^9/L
- 尿常规：筛查泌尿系统感染、肾脏疾病。关注蛋白、白细胞、红细胞指标
- 血型检查（ABO和Rh）：Rh阴性母亲需孕期监测溶血风险。若母亲Rh阴性、父亲Rh阳性，需注射抗D免疫球蛋白
- 肝肾功能：评估肝脏代谢和肾脏排泄能力。ALT正常值 0-40U/L，肌酐 44-133umol/L
- 空腹血糖：筛查糖尿病风险。正常值 3.9-6.1mmol/L，>=7.0mmol/L考虑糖尿病
- 甲状腺功能：TSH是关键指标，备孕期推荐范围 0.27-4.2mIU/L，孕期各期参考值不同
- 传染病筛查：乙肝五项、丙肝抗体、HIV抗体、梅毒抗体（RPR/TPPA）
- 宫颈癌筛查：TCT+HPV联合检测。建议每1-3年筛查一次
- TORCH检查：弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒IgM/IgG抗体
- 妇科超声：评估子宫和卵巢形态，排除子宫肌瘤、卵巢囊肿、子宫内膜息肉等

（二）女性备选项目

- 性激素六项：FSH、LH、E2、P、T、PRL，评估卵巢功能。FSH>10IU/L提示卵巢功能下降
- AMH（抗缪勒管激素）：评估卵巢储备。正常范围 2-6.8ng/mL，<1.1ng/mL提示储备下降
- 子宫输卵管造影：有不孕史或宫外孕史者建议检查
- 心电图：排除心脏疾病，评估妊娠心脏负荷能力
- 口腔检查：孕前处理龋齿、牙周炎等口腔问题
- 地中海贫血筛查：南方地区高发，夫妻双方均携带者需遗传咨询

（三）男性建议检查

- 精液常规分析：禁欲2-7天后检查。正常值：精子浓度>=15x10^6/mL，前向运动率>=32%，正常形态率>=4%
- 泌尿生殖系统检查：排除精索静脉曲张、隐睾、睾丸肿瘤等
- 传染病筛查：同女性项目

第二章 叶酸补充指南

一、叶酸的生理作用

叶酸即维生素B9，是水溶性维生素，在人体细胞生长和分裂中扮演关键角色。叶酸参与DNA合成、氨基酸代谢和红细胞生成。在胚胎发育早期，叶酸对神经管闭合至关重要。神经管是胎儿大脑和脊髓的雏形，在怀孕第3-4周就开始闭合。如果此时母体叶酸不足，可能导致神经管闭合不全，引发脊柱裂或无脑儿等严重出生缺陷。

二、补充时机

建议从计划怀孕前至少3个月开始补充叶酸。原因如下：

- 卵子成熟需要约85天（约3个月），提前补充可确保受精时母体叶酸储备充足
- 神经管在孕后3-4周即完成闭合，此时很多女性尚未意识到已怀孕
- 若等到确认怀孕再补充，可能已错过预防神经管缺陷的最佳时机

三、补充剂量

标准剂量（无高危因素的备孕女性）：每日0.4-0.8mg（毫克）

- 0.4mg/日：适用于日常饮食中叶酸摄入较充足的女性
- 0.8mg/日：适用于饮食叶酸摄入不足或首次备孕的女性
- 高剂量：有神经管缺陷病史者需在医生指导下使用每日4mg
- 持续时间：至少补充到孕后满3个月（孕早期结束），建议整个孕期持续补充

四、叶酸食物来源

富含天然叶酸的食物：

- 深绿色蔬菜：菠菜（每100g含叶酸约194ug）、西兰花（每100g含叶酸约88ug）
- 豆类：黄豆、绿豆、扁豆
- 动物肝脏：鸡肝（每100g含叶酸约380ug）、猪肝（每100g含叶酸约236ug）
- 柑橘类水果：橙子、柚子
- 坚果：花生、核桃

注意：食物中的叶酸以多谷氨酸形式存在，生物利用率仅约50%，且烹饪过程会损失50-90%。因此通过食物难以达到每日0.4mg的推荐量，必须同时服用叶酸补充剂。

五、叶酸与维生素B12的协同作用

叶酸和维生素B12共同参与同型半胱氨酸的代谢。单纯补充大剂量叶酸可能掩盖维生素B12缺乏的症状，导致不可逆的神经系统损害。因此建议选择含B12的复合维生素，或定期检测血清B12水平。维生素B12正常参考值：133-675pmol/L（180-914pg/mL）。

第三章 孕前体重管理

一、BMI标准与评估

体重指数（BMI）= 体重(kg) / 身高(m)的平方

- 偏瘦：BMI < 18.5 kg/m2
- 正常：BMI 18.5-23.9 kg/m2
- 超重：BMI 24.0-27.9 kg/m2
- 肥胖：BMI >= 28.0 kg/m2

理想备孕BMI范围：18.5-23.9 kg/m2。过胖或过瘦均影响内分泌和排卵功能。

二、超重对生育的影响

- 胰岛素抵抗增加，影响排卵规律性
- 雌激素水平异常，子宫内膜容受性降低
- 妊娠期糖尿病风险增加2-3倍
- 妊娠期高血压风险增加
- 巨大儿、难产风险增加
- 流产风险增加，尤其是BMI>30的女性

三、体重过低对生育的影响

- 体脂率过低导致下丘脑性闭经
- 卵泡发育不良，排卵障碍
- 营养储备不足，影响胚胎发育
- 早产和低出生体重儿风险增加

四、孕前体重调整建议

- 超重者：每周减重0.5-1kg，目标BMI降至24以下
- 低体重者：每周增重0.5kg，目标BMI升至18.5以上
- 调整周期：建议孕前3-6个月开始
- 饮食原则：均衡膳食，限制精制碳水，增加蛋白质和膳食纤维
- 运动建议：每周150分钟中等强度有氧运动，如快走、游泳、瑜伽

第四章 孕期营养指导

一、孕早期（1-12周）营养要点

孕早期胎儿生长缓慢，但器官分化关键期，营养质量比数量更重要。

- 叶酸：继续补充0.4-0.8mg/日，预防神经管缺陷
- 碘：每日230ug，促进胎儿甲状腺和脑发育
- 铁：预防贫血，每日20-60mg元素铁（如有贫血）
- 维生素B6：缓解孕吐，每日10-25mg
- 少量多餐，避免空腹，选择清淡易消化食物

二、孕中期（13-27周）营养要点

孕中期胎儿加速生长，热量需求增加约300kcal/日。

- 钙：每日1000mg，胎儿骨骼快速发育期
- 铁：每日24-29mg，血容量扩张需铁量增加
- DHA：每日200mg以上，促进胎儿大脑和视网膜发育
- 蛋白质：每日增加15-25g，优先选择优质蛋白（鱼、蛋、奶、豆）
- 膳食纤维：25-30g/日，预防孕期便秘

三、孕晚期（28-40周）营养要点

孕晚期胎儿体重快速增加，是大脑发育的最后冲刺阶段。

- 热量：较孕前增加约450kcal/日
- 钙：维持每日1000mg
- 铁：维持补充，为分娩储备
- 限制盐分摄入：每日<6g，预防妊娠期水肿和高血压
- 控制总热量：胎儿每周增重约200g，避免巨大儿

四、孕期禁忌食物

- 生鱼片、生蚝等生食海鲜：可能含李斯特菌、寄生虫
- 未全熟的肉类和蛋类：沙门氏菌风险
- 未经巴氏消毒的奶制品：李斯特菌风险
- 高汞鱼类：鲨鱼、旗鱼、鲭鱼王、方头鱼
- 酒精：任何剂量均不安全，可致胎儿酒精综合征
- 过量咖啡因：每日不超过200mg（约1杯咖啡）

第五章 高危妊娠因素识别与管理

一、高龄备孕（>=35岁）

35岁以上女性生育力显著下降，面临以下风险：

- 卵巢储备功能下降：卵泡数量和质量均降低
- 染色体异常风险增加：35岁唐氏综合征风险约1/350，40岁约1/100
- 妊娠并发症风险增加：妊娠期糖尿病、高血压、前置胎盘
- 流产风险增加：35-40岁约20-25%，>40岁约35-40%

建议：尽早孕前咨询，必要时行产前诊断（羊水穿刺或无创DNA检测）。

二、慢性疾病备孕管理

（一）糖尿病

- 目标：HbA1c < 6.5%，空腹血糖 < 5.3mmol/L，餐后2h血糖 < 6.7mmol/L
- 孕前3个月停用口服降糖药（除二甲双胍），改为胰岛素
- 筛查糖尿病并发症：眼底、肾功能、心电图
- 叶酸剂量增加至每日5mg

（二）甲状腺疾病

- 甲减：TSH控制在0.1-2.5mIU/L再备孕，孕期继续服用左甲状腺素
- 甲亢：病情稳定、药物减至维持量后备孕，首选丙硫氧嘧啶（PTU）
- 桥本甲状腺炎：监测TSH和TPOAb，TSH>2.5需调药

（三）高血压

- 目标血压 < 140/90mmHg，理想 < 130/80mmHg
- 孕前停用ACEI/ARB类降压药（致畸），改用甲基多巴、拉贝洛尔或硝苯地平
- 评估靶器官损害：心脏超声、肾功能、眼底

（四）癫痫

- 尽量在完全控制发作后备孕
- 选择致畸风险较低的药物：左乙拉西坦、拉莫三嗪
- 叶酸剂量增加至每日5mg
- 避免多药联合治疗

三、不良孕产史管理

- 反复流产（>=2次）：需系统检查染色体、子宫形态、凝血功能、免疫因素
- 异位妊娠史：评估输卵管通畅性，必要时行子宫输卵管造影
- 死胎/新生儿死亡史：寻找原因，排除遗传性疾病和血栓前状态
- 出生缺陷史：遗传咨询，必要时行基因检测

第六章 中医体质辨识与孕前调理

中医体质学将人体体质分为9种类型，孕前调理体质有助于创造更好的孕育环境。以下为常见偏颇体质的特征和调理建议：

气虚质

- 特征：容易疲乏、气短、自汗、声音低弱
- 调理原则：健脾益气
- 推荐食物/方剂：黄芪、党参、山药、大枣。经典方：四君子汤
- 保健穴位：足三里、气海

阳虚质

- 特征：畏寒怕冷、手足不温、喜热饮食
- 调理原则：温阳散寒
- 推荐食物/方剂：羊肉、生姜、桂圆、核桃。经典方：金匮肾气丸
- 保健穴位：关元、命门

阴虚质

- 特征：手足心热、口燥咽干、大便干燥
- 调理原则：滋阴清热
- 推荐食物/方剂：银耳、百合、枸杞、桑葚。经典方：六味地黄丸
- 保健穴位：太溪、三阴交

痰湿质

- 特征：体形肥胖、腹部松软、面部油脂多、喜食肥甘
- 调理原则：健脾利湿化痰
- 推荐食物/方剂：薏苡仁、赤小豆、冬瓜、荷叶、陈皮。经典方：二陈汤
- 保健穴位：丰隆、中脘

湿热质

- 特征：面垢油光、易生痤疮、口苦口干、身重困倦
- 调理原则：清热化湿
- 推荐食物/方剂：绿豆、苦瓜、薏苡仁、莲子。经典方：龙胆泻肝汤
- 保健穴位：曲池、阴陵泉

血瘀质

- 特征：面色晦暗、皮肤粗糙、易有瘀斑
- 调理原则：活血化瘀
- 推荐食物/方剂：山楂、玫瑰花、桃仁、红花。经典方：血府逐瘀汤
- 保健穴位：血海、膈俞

气郁质

- 特征：情绪低落、多愁善感、胸胁胀满
- 调理原则：疏肝解郁
- 推荐食物/方剂：玫瑰花茶、佛手、陈皮、合欢花。经典方：逍遥丸
- 保健穴位：太冲、期门

特禀质

- 特征：过敏体质，易发过敏性鼻炎、荨麻疹等
- 调理原则：益气固表
- 推荐食物/方剂：黄芪、白术、防风。经典方：玉屏风散
- 保健穴位：肺俞、风池

重要提示：体质辨识与调理需由执业中医师完成望闻问切后指导进行，切勿自行对号入座或滥用方剂。

第七章 孕前及孕期口腔保健

一、孕前口腔检查

- 全面口腔检查：龋齿、牙周炎、智齿问题
- 处理已有口腔问题：补牙、洗牙、拔除阻生智齿
- 治疗牙周炎：牙周炎与早产、低出生体重儿风险相关

二、孕期口腔变化

- 孕期激素变化导致牙龈血管扩张，易发妊娠期牙龈炎
- 孕吐导致口腔酸度增加，龋齿风险升高
- 饮食习惯改变（频繁进食）增加龋齿风险

三、孕期口腔护理

- 使用含氟牙膏（氟浓度1000-1500ppm），安全有效
- Bass刷牙法：牙刷与牙龈呈45度角，小幅度水平颤动，每次2-3颗牙
- 每天刷牙至少2次，每次至少2分钟
- 每天使用牙线至少1次
- 孕中期（4-6个月）可进行必要的口腔治疗

四、儿童口腔保健要点

- 出生后即开始口腔清洁（纱布擦拭）
- 3岁前使用米粒大小含氟牙膏
- 3-6岁使用豌豆大小含氟牙膏
- 6岁前需家长协助刷牙
- 窝沟封闭：第一恒磨牙（6岁）萌出后尽早做
- 定期涂氟：每3-6个月一次